

한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 구축 과업지시서

문서번호	HB-2026-SOW-001
발주사	주식회사 한빛리테일 (디지털플랫폼본부)
사업명	한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 구축
작성일	2026년 8월 28일
개정	v1.2 (2026-08-28, 과업 3.7 추가)
문서 성격	기준 문서 — 본 사업의 과업 범위를 정하는 정본

1. 사업 개요

1.1 추진 배경

한빛몰은 2021년 오픈 이후 입점 판매자가 340개사에서 2,100개사로 늘었고 일 평균 주문 건수는 1만 2천 건에서 8만 6천 건이 되었다. 그러나 주문 처리와 정산은 오픈 당시 설계를 그대로 쓰고 있다. 주문 상태가 여덟 개 테이블에 나뉘어 기록되어 취소·교환·반품이 겹치면 어느 것이 최종 상태인지 코드로 판정할 수 없고, 정산은 월 1회 수작업 배치와 엑셀 대사에 의존한다. 2026년 상반기에 판매자 정산 이의 제기가 412건 접수되었으며 이 중 63%가 시스템이 계산한 금액과 판매자 집계 불일치였다.

2026년 상반기 월별 정산 이의 접수 건수

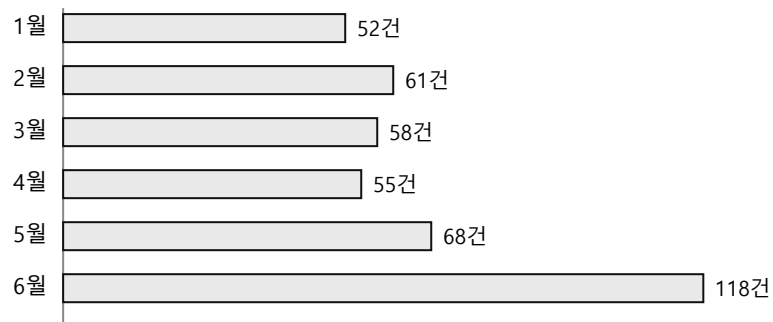


그림 1 2026년 상반기 월별 정산 이의 접수 건수 (합계 412건)

또한 결제대행사(PG) 단일 연동 구조라 2026년 5월 PG 장애 시 4시간 17분 동안 전체 결제가 중단되었다. 재무·CS·개발 조직이 모두 같은 원인을 지목했고, 본 사업은 그 원인을 구조에서 걷어내는 것을 목표로 한다.

1.2 사업 목적

- 주문 생애주기를 단일 상태기계로 통합하여 최종 상태 판정을 코드가 하도록 한다.
- 정산을 자동화하여 월 1회 수작업 대사를 없애고 일 단위 정산 결과를 제공한다.
- 결제 경로를 이중화하여 PG 한 곳의 장애가 결제 중단으로 이어지지 않게 한다.
- 판매자가 정산 근거를 스스로 확인할 수 있는 포털을 제공한다.

1.3 사업 기간 및 예산

사업 기간	2026년 9월 14일 ~ 2027년 2월 27일 (5개월 15일)
총 사업비	금 사역팔천만원정 (₩480,000,000, 부가세 별도)
대금 지급	착수금 30% / 중도금 40% / 잔금 30%
수행 장소	발주사 상주 (서울 강남구 테헤란로 한빛빌딩 11층), 주 3일 이상

2. 현행 시스템 현황

구분	현행	비고
주문 서비스	Java 8 / Spring Boot 2.3 모놀리식	2021년 구축, 단일 배포 단위
주문 데이터	Oracle 11g (온프레미스)	2027년 6월 지원 종료 예정
정산	월 1회 배치 + 엑셀 수작업 대사	재무팀 2인이 5명업무 투입
재고 동기화	15분 주기 폴링 배치	품질 오노출 월 평균 1,900건
결제	KP페이 단일 연동	이중화 없음
운영 관측	서버별 파일 로그 + 수동 확인	지표·추적 수집 없음

3. 과업 범위

본 장이 수행사가 만들어 내야 할 결과물과 그것을 만드는 과업을 정한다. 각 과업의 상세 요구사항은 「한빛몰 주문·정산 시스템 요구사항 정의서」를, 일정과 공수는 「한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 WBS 및 마일스톤」을, 투입 인력의 역할과 자격은 「한빛몰 주문·정산 시스템 고도화 투입 인력 운영 계획서」를 따른다.

신규 주문·정산 시스템 계층 구성

채널 계층 한빛몰 웹·앱, 판매자 정산 포털(과업 3.5)
도메인 계층 주문 상태기계(과업 3.1), 정산 엔진(과업 3.2)
연동 계층 결제 게이트웨이 추상화(과업 3.3), WMS 재고 이벤트(과업 3.4)
데이터 계층 PostgreSQL 신규 스키마, Oracle 11g 이관 대상(과업 3.6)
관측 계층 구조화 로그·지표·분산추적(과업 3.7)

그림 2 신규 주문·정산 시스템 계층 구성

3.1 주문 도메인 재설계 및 상태기계 구현

여덟 개 테이블에 흩어진 주문·취소·교환·반품 상태를 하나의 주문 상태기계로 통합한다. 상태 전이는 선언적 정의로 관리하고 정의에 없는 전이는 런타임에서 거부한다. 기존 주문 데이터의 상태값을 새 상태 집합으로 대응시키는 매핑 규칙을 함께 정의한다.

- 주문 상태 정의서 및 전이 규칙표 작성 (상태 14종, 전이 41종)
- 상태 전이 엔진 구현 및 기존 주문 서비스 연동
- 동시 전이 요청에 대한 낙관적 잠금 처리

3.2 정산 엔진 신규 개발

판매자별 일 정산과 월 정산을 자동으로 산출하는 엔진을 새로 개발한다. 판매 수수료, 배송비 부담, 쿠폰 부담금, 반품 차감, 부가세를 각각 계산 단계로 분리하고 각 단계의 중간값을 보존하여 금액이 왜 그렇게 나왔는지 되짚을 수 있게 한다.

- 정산 계산 규칙 정의 및 단계별 계산기 구현
- 일 정산 배치 및 월 정산 마감 처리
- 정산 내역 원장 및 조정(가감) 처리
- 재무팀 기존 엑셀 대사 결과와의 검증 도구

3.3 결제대행(PG) 이중화 및 장애 자동 전환

현행 KP페이 단일 연동에 이스트페이를 추가하여 결제 경로를 이중화한다. 1차 PG의 응답 실패율이 임계치를 넘으면 자동으로 2차 PG로 전환하고, 전환 사실을 운영자에게 알린다. 전환 과정에서 같은 주문이 두 번 결제되지 않아야 한다.

- 결제 게이트웨이 추상화 계층 설계 및 구현
- 이스트페이 결제·취소·부분취소 연동
- 실패율 기반 자동 전환 및 복귀 정책 구현
- 결제 요청 먹등키 처리

3.4 재고 동기화 이벤트 기반 전환

15분 주기 폴링 배치로 동작하는 재고 동기화를 이벤트 기반으로 바꾼다. 창고관리 시스템(WMS)의 재고 변경을 메시지로 받아 상품 노출 재고에 반영한다.

- 재고 변경 이벤트 스키마 정의 및 발행/구독 구현
- WMS 연계 어댑터 개발
- 이벤트 유실·중복에 대한 보정 배치 (일 1회)

3.5 판매자 정산 포털 신규 구축

입점 판매자가 자신의 정산 내역과 근거를 직접 확인하는 웹 포털을 새로 구축한다. 정산서 조회, 계산 근거 상세, 이의 제기 접수, 세금계산서 발행 요청을 제공한다.

- 판매자 로그인 및 권한 분리 (판매자 / 판매자 직원)
- 정산서 목록·상세 화면 및 계산 근거 펼침 보기
- 이의 제기 접수 및 처리 상태 추적 화면
- 정산 내역 엑셀·PDF 내려받기

3.6 레거시 데이터 이관 및 검증

Oracle 11g에 있는 주문·정산 데이터를 신규 PostgreSQL 스키마로 이관한다. 이관은 과거 3년치(2023년 9월 이후)를 대상으로 하며, 이관 전후의 건수와 금액 합계가 일치함을 증명하는 검증 리포트를 산출한다.

- 이관 대상 선정 및 매핑 정의서 작성
- 이관 파이프라인 구현 및 시험 이관 3회
- 건수·금액 대사 검증 리포트 산출

3.7 관측성 체계 구축

로그·지표·분산추적을 한 곳에서 보도록 관측성 체계를 세운다. 주문 생성부터 정산 반영까지의 흐름을 하나의 추적 아이디로 따라갈 수 있어야 한다.

- 구조화 로그 표준 정의 및 전 서비스 적용
- 지표 수집 및 대시보드 구성 (주문·결제·정산 3종)
- 분산추적 계측 및 주요 경로 추적 연결
- 임계치 기반 경고 규칙 정의

3.8 통합 성능시험 및 안정화

구축한 전체 기능을 대상으로 통합 성능시험을 수행하고 발견된 결함을 안정화한다. 성능 목표는 요구사항 정의서의 비기능 요구사항을 따른다.

- 성능시험 시나리오 설계 및 부하 발생 환경 구성
- 목표 부하 기준 성능시험 3회 및 병목 개선
- 장애 주입 시험 (PG 장애, 메시지 지연, DB 지연)
- 운영 이관 및 안정화 지원 (개통 후 4주)

4. 요구사항 개요

기능 요구사항 54건, 비기능 요구사항 12건이며 상세는 별첨 「요구사항 정의서」가 정본이다. 본 장은 개요만 적는다.

구분	건수	주요 내용
주문	14	상태기계, 취소·교환·반품, 부분 처리
정산	17	일/월 정산, 수수료, 조정, 원장
결제	8	이중화, 자동 전환, 먹등 처리
재고	6	이벤트 연계, 보정
포털	9	조회, 이의 제기, 내려받기
비기능	12	성능, 가용성, 보안, 접근성

5. 산출물 및 검수 기준

단 계	산출물	검수 기준
분 석	요구사항 추적표, 현행 분석서	요구사항 66건 전건이 추적표에 대응됨
설 계	아키텍처 설계서, 상태 전이 규칙표, DB 설계서, 화면 설계서	발주사 설계 검토 회의 승인
개 발	소스코드, 단위시험 결과서, API 명세	단위시험 통과율 100%, 커버리지 70% 이상
시 험	통합시험 결과서, 성능시험 결과서, 이관 검증 리포트	비기능 요구사항 전건 충족, 결함 등급상(上) 0건
이 관	운영 이관서, 운영자 지침서, 교육 교재	운영자 교육 2회 실시 및 인수 확인

6. 수행 체계

수행사는 프로젝트 관리자(PM) 1인을 지정하여 사업 전 기간 상주시킨다. 투입 인력의 역할·등급·필수 기술과 투입률은 별첨 「투입 인력 운영 계획서」가 정본이며, 승인 없이 투입 인력을 교체할 수 없다.

7. 일정

착수 2026년 9월 14일, 개통 2027년 2월 1일, 안정화 종료 2027년 2월 27일이다. 과업별 시작·종료일과 선후행 관계는 별첨 「WBS 및 마일스톤」이 정본이다.

마일스톤	일자
착수보고	2026-09-14
설계 완료 (M1)	2026-10-30
정산 엔진 1차 개통 (M2)	2026-12-24
통합시험 착수 (M3)	2027-01-19
운영 개통 (M4)	2027-02-01
안정화 종료 및 최종 검수	2027-02-27

8. 제약사항

- 운영 DB(Oracle 11g)에 대한 직접 접근은 허용하지 않는다. 이관은 발주사가 제공하는 일 1회 스냅샷 사본으로만 수행한다.
- 정산 데이터는 전자상거래법에 따라 5년간 보존하며, 이관 시에도 원본을 삭제하지 않는다.
- PG사 시험(sandbox) 환경은 주 1회, 화요일 야간에만 이용할 수 있다.
- 성능시험 환경은 발주사 공용 1식으로, 사전 예약하여 사용한다.
- 11월 11일 ~ 11월 20일은 발주사 대형 판촉 기간으로 운영 반영을 금지한다.

9. 사업관리 요구사항

아래 항목은 사업을 관리하기 위한 절차이며, 과업(제3장)과 구분한다.

9.1 보고

- 주간 보고: 매주 금요일 16시, 진척률·이슈·다음 주 계획을 1매로 제출한다.
- 월간 보고: 매월 말일, 마일스톤 대비 진척과 위험 현황을 보고한다.
- 착수·중간·완료 보고회를 각 1회 개최한다.

9.2 검수

- 단계별 산출물은 제출 후 7영업일 이내에 발주사가 검수한다.
- 보완 요구 시 5영업일 이내에 재제출한다.

9.3 보안

- 투입 인력 전원은 착수 전 보안서약서를 제출한다.
- 개인정보가 포함된 데이터는 개발 환경으로 반출할 수 없으며 가명처리본을 사용한다.
- 소스코드는 발주사 형상관리 서버에서만 관리한다.

9.4 하자보수

최종 검수일로부터 12개월간 무상 하자보수를 제공한다.